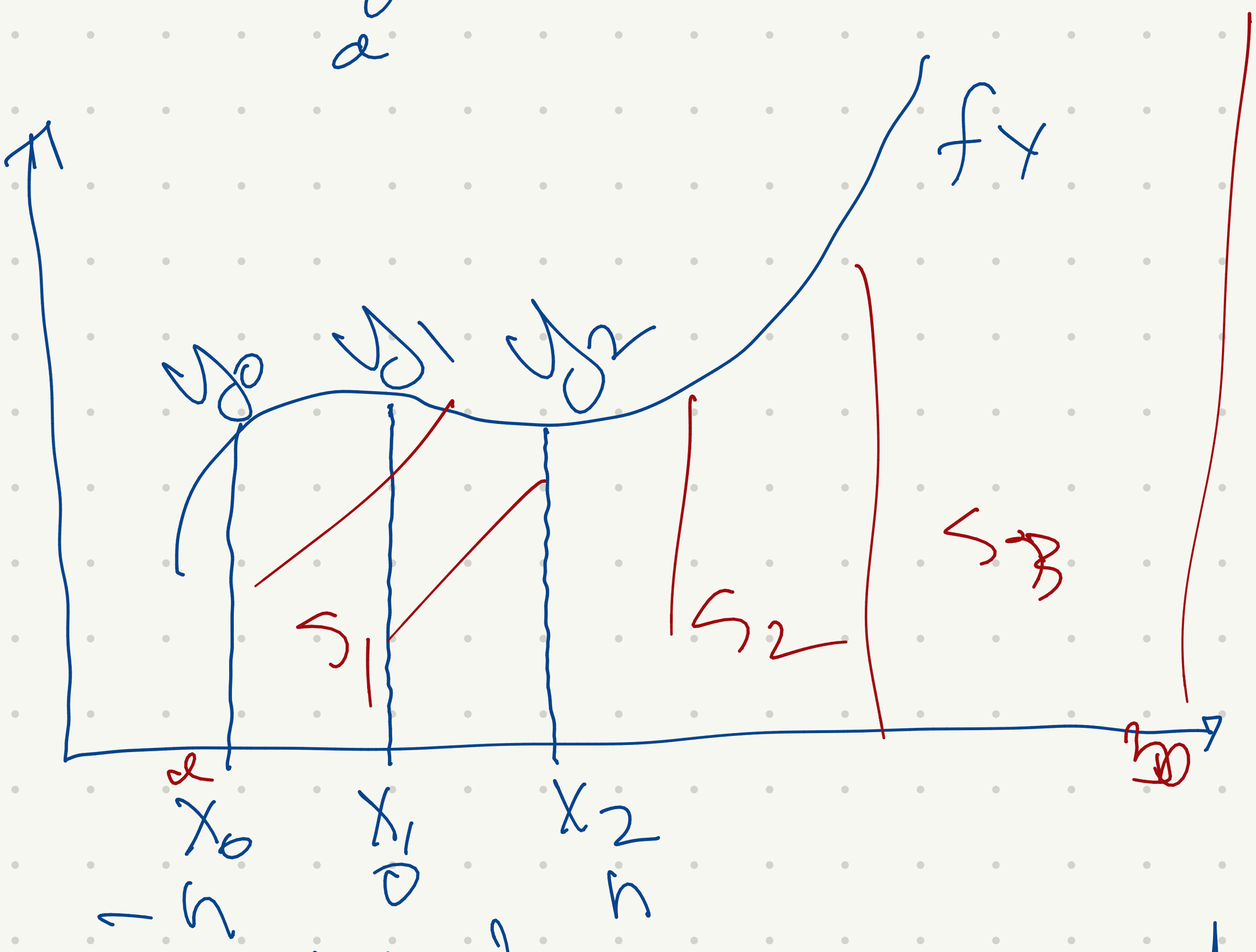
Simpson integral yöntemi

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$



üç noktadan geçen parabol

$P(x) = Ax^2 + Bx + C$ kuadratik

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_2} P(x)\,dx$$

$$\int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\,dx = \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx$$

$$= \left[\frac{Ah^3}{3} + \frac{Bh^2}{2} + Ch\right] - \left[\frac{-hA}{3} + \frac{Bx^2}{2} - Cx\right]$$

$$\frac{2Ah^3}{3} + 2ch = \int_{-h}^{h} p(x)\,dx$$

A, ve c bulalım

$$\frac{h}{3}\left(2Ah^2 + 6c\right)$$

$$p(0) = c = y_1$$

$$p(-h) = Ah^2 - By + y_1 = y_0$$

$$p(h) = Ah^2 + By + y_1 = y_2$$

$$2Ah^2 + 2y_1 = y_0 + y_2$$

$$2Ah^2 = y_0 + y_2 - 2y_1$$

$$\frac{h}{3}\left(y_0 + y_2 - 2y_1 + 6y_1\right) = \int_{-h}^{h} p(x)\,dx$$

$$\frac{h}{3}\left(y_0 + 4y_1 + y_2\right)$$

$$S_1 = \int_{-h}^{h} f(x)\,dx = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4y_1 + y_2\right)$$

$$S_2 = \frac{h}{3}\left(y_2 + 4y_3 + y_4\right)$$

$$S_3 = \frac{h}{3}\left(y_4 + 4y_5 + y_6\right)$$

$$S = S_1 + S_2 + S_3 \cdots + S_n$$

$$S = \frac{h}{3}\left[\underbrace{y_0 + 4y_1 + y_2}_{S_1} + \overbrace{y_2 + 4y_3 + y_4}^{S_2} + y_4 + \cancel{4y_5} + y_6 \cdots\right.$$

$$S = \frac{h}{3}\left[y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \cdots + y_{10}\right]$$

$n = 100$

$$h = \frac{b-a}{n}$$

tek sayıların 4 katı, fonksiyonun
çift sayıların 2 katı

$$f(x) = x \sin x$$

Simpson Sayısal İntegral Yöntemi: Teorik Analiz ve Programlama

Sayısal Analiz Araştırması

23 Şubat 2026

1 Giriş

Sayısal integral, analitik olarak integrali alınması zor veya imkansız olan fonksiyonların belirli bir aralıktaki değerini yaklaşık olarak hesaplamak için kullanılan bir tekniktir. Simpson yöntemi, Newton-Cotes formüllerinden biri olup, aralığı doğrusal (Trapez yöntemi) yerine parçalı kuadratik (parabolik) polinomlarla yaklaştırarak daha yüksek hassasiyet sağlar.

2 Teorik Temeller

Simpson yöntemi temel olarak iki yaygın varyasyona sahiptir: Simpson 1/3 Kuralı ve Simpson 3/8 Kuralı. Bu çalışmada en yaygın kullanılan 1/3 kuralı üzerinde durulacaktır.

2.1 Simpson 1/3 Kuralı

Simpson 1/3 kuralı, integral aralığını çift sayıda alt aralığa (n) böler. Her üç ardışık nokta arasını ikinci dereceden bir parabol ile birleştirir. Adım büyüklüğü h şu şekilde tanımlanır:

$$h = \frac{b-a}{n} \tag{1}$$

Genel Simpson 1/3 formülü şöyledir:

$$I \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4\sum_{i=1,3,\ldots}^{n-1} f(x_i) + 2\sum_{j=2,4,\ldots}^{n-2} f(x_j) + f(x_n)\right] \tag{2}$$

Burada:

- $x_0 = a$ ve $x_n = b$ uç değerlerdir.
- Tek indisli terimler ($x_1, x_3, \ldots$) 4 ile çarpılır.
- Çift indisli ara terimler ($x_2, x_4, \ldots$) 2 ile çarpılır.

3 Hata Analizi

Simpson yönteminin hata payı, fonksiyonun dördüncü türevine bağlıdır. Hata terimi E_t şu şekilde ifade edilir:

$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi) \tag{3}$$

Burada ξ, (a, b) aralığında bir değerdir. Bu, yöntemin $O(h^4)$ mertebesinde bir hassasiyete sahip olduğunu gösterir ki bu da onu Trapez yönteminden ($O(h^2)$) çok daha etkili kılar.

4 C++ Uygulaması

Aşağıda, Simpson 1/3 yöntemini uygulayan modern bir C++ kodu yer almaktadır.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

// Entegre edilecek fonksiyon (f(x) = sin(x))
double f(double x) {
    return std::sin(x);
}

double simpson13(double a, double b, int n) {
    // n degeri cift olmalidir
    if (n % 2 != 0) n++;

    double h = (b - a) / n;
    double integral = f(a) + f(b);

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        double x = a + i * h;
        if (i % 2 == 0) {
            integral += 2 * f(x);
        } else {
            integral += 4 * f(x);
        }
    }

    return (h / 3.0) * integral;
}

int main() {
    double a = 0;           // Alt sinir
    double b = M_PI;        // Ust sinir
    int n = 100;            // Adim sayisi (cift olmali)

    double sonuc = simpson13(a, b, n);

    std::cout << std::fixed << std::setprecision(6);
    std::cout << "Integral Sonucu: " << sonuc << std::endl;
    std::cout << "Analitik Sonuc: 2.000000" << std::endl;

    return 0;
}
```

Listing 1: Simpson 1/3 Yöntemi C++ Kodu

5 Sonuç

Simpson yöntemi, özellikle pürüzsüz ve sürekli fonksiyonlar için oldukça güçlü bir sayısal integral aracıdır. Parabolik yaklaşım sayesinde, düşük hesaplama maliyetiyle yüksek doğruluk sağlar. Mühendislik hesaplamalarında ve veri analizinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

$$\int_{T_1}^{T_2} s \times e^{-E/kT} \, dt$$

$s = 1 \times 10^8$ $\quad$ $T_1 = 300K$

$T_2 = 600K$